



Calor y temperatura

En el desierto aprendes rápido la diferencia entre calor y temperatura: la arena quema al mediodía y en la noche se enfría en pocas horas. En esta guía vas a entender qué mide un termómetro, cómo viaja el calor y cuánta energía hace falta para calentar algo.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir calor de temperatura.
2. Convertir entre grados Celsius, Fahrenheit y kelvin.
3. Identificar conducción, convección y radiación.
4. Calcular el calor con $Q = mc\Delta T$.
5. Explicar por qué unos materiales se calientan más rápido que otros.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Calor y temperatura no son lo mismo

Toda la materia está hecha de partículas en movimiento. Mientras más rápido se agitan, más caliente está el objeto.

DEFINICIONES

La **temperatura** mide qué tan agitadas están, en promedio, las partículas de un cuerpo. Se mide con un termómetro.

El **calor** es energía que pasa de un cuerpo a otro porque tienen distinta temperatura. Siempre fluye del más caliente al más frío. Se mide en joules (J) o en calorías.

Cuando dos cuerpos en contacto llegan a la misma temperatura, deja de pasar calor: están en **equilibrio térmico**. Por eso un termómetro necesita unos segundos para dar la lectura.

UN OBJETO NO "TIENE" CALOR

Decir "este café tiene mucho calor" no es correcto en física. El café tiene alta temperatura (y mucha energía térmica); el calor es lo que pasa del café a tu mano cuando lo tocas.

02 Escalas de temperatura

ESCALA	CONGELA EL AGUA	HIERVE EL AGUA (NIVEL DEL MAR)
Celsius (°C)	0 °C	100 °C
Fahrenheit (°F)	32 °F	212 °F
Kelvin (K)	273 K	373 K

$$T_K = T_C + 273 \quad T_F = 1.8 T_C + 32 \quad T_C = \frac{T_F - 32}{1.8}$$

El valor exacto es 273.15, pero en secundaria se usa 273. La escala Kelvin empieza en el **cero absoluto** (0 K = -273.15 °C), la temperatura más baja posible; por eso no tiene números negativos ni se escribe con el símbolo de grado.

1 EJEMPLO RESUELTO

Un día de verano en Ciudad Juárez llega a 40 °C. ¿Cuánto es en °F y en K? Del otro lado, en El Paso, el pronóstico dice 23 °F para una noche de invierno. ¿Cuánto es en °C?

$$T_F = 1.8(40) + 32 = 104 \text{ °F} \quad T_K = 40 + 273 = 313 \text{ K}$$

$$T_C = \frac{23 - 32}{1.8} = -5 \text{ °C}$$

03 Cómo viaja el calor

FORMA	CÓMO OCURRE	EJEMPLO
Conducción	Por contacto directo: las partículas agitadas empujan a sus vecinas. Sobre todo en sólidos.	El mango de una cuchara metida en sopa caliente
Convección	Por el movimiento de un fluido (líquido o gas): lo caliente sube y lo frío baja.	El aire caliente que se acumula cerca del techo
Radiación	Por ondas electromagnéticas; no necesita materia y viaja por el vacío.	El calor del Sol en tu cara

Los metales son buenos **conductores** del calor; la madera, el plástico, la lana y el aire quieto son **aislantes**. Por eso los sartenes tienen mango de plástico y los termos tienen doble pared.

04 ¿Cuánto calor hace falta?

Para calentar algo, el calor necesario depende de su masa, de cuánto quieres subirle la temperatura y del material:

$$Q = m c \Delta T$$

Q es el calor en joules, m la masa en kg, $\Delta T = T_f - T_i$ el cambio de temperatura y c el **calor específico**: el calor que necesita 1 kg del material para subir 1 °C.

MATERIAL	c EN J/(KG·°C)	
Agua	4186	Muy alto: tarda en calentarse y en enfriarse
Aluminio	900	
Arena seca (aprox.)	830	Se calienta y se enfría rápido
Hierro	450	

2

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto calor se necesita para calentar 2 kg de agua de 20 °C a 80 °C?

$$Q = 2 \cdot 4186 \cdot (80 - 20) = 502\,320 \text{ J} \approx 502 \text{ kJ}$$

POR QUÉ EL DESIERTO SE ENFRÍA TANTO DE NOCHE

La arena tiene un calor específico bajo: con poco calor sube mucho su temperatura, y al perder poco calor baja mucho. Además, el aire seco deja escapar fácilmente la radiación hacia el cielo. Por eso en la región puede haber más de 15 °C de diferencia entre el día y la noche, mientras que junto al mar el agua mantiene la temperatura más pareja.

05

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Calor = temperatura	El calor es energía en tránsito	La temperatura mide la agitación de las partículas.
El frío pasa de la ventana a la casa	El calor sale de la casa	Solo fluye calor, de lo caliente a lo frío.
$T_F = 1.8(T_C + 32)$	$T_F = 1.8 T_C + 32$	Primero se multiplica, después se suma.
-10 K	No existe	El kelvin empieza en el cero absoluto.
$\Delta T = T_i - T_f$	$\Delta T = T_f - T_i$	Si se calienta, ΔT y Q son positivos.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Temperatura: agitación

Calor: energía que pasa

De caliente a frío

$$T_K = T_C + 273$$

$$T_F = 1.8 T_C + 32$$

$$T_C = \frac{T_F - 32}{1.8}$$

Conducción · convección · radiación

$$Q = mc\Delta T$$

$$c_{\text{agua}} = 4186 \text{ J/(kg·°C)}$$

06 Ejercicios

Usa $T_K = T_C + 273$ y los calores específicos de la tabla de la sección 04. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Escalas

1 25°C a K y a $^\circ\text{F}$

2 98.6°F a $^\circ\text{C}$

3 300 K a $^\circ\text{C}$

B. Calor

4 ¿Cuánto calor se necesita para calentar 0.5 kg de agua de 25°C a 100°C ?

5 ¿Cuánto calor necesita una olla de aluminio de 3 kg para pasar de 20°C a 70°C ?

6 Si le das 10 000 J a 1 kg de agua, ¿cuántos grados sube su temperatura?

C. Explica

7 ¿Qué forma de transferencia de calor hay en cada caso? a) Una tortilla en el comal. b) El aire caliente que sube en un cuarto. c) Sentir el Sol en la cara. d) El mango de una cuchara en la sopa.

8 Al mediodía, la arena de los Médanos de Samalayuca quema los pies, pero el agua de una alberca cercana está fresca, aunque les da el mismo Sol. ¿Por qué?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | 298 K; 77 °F | 4 | 156 975 J ($\approx$ 157 kJ) | 7 | a) conducción, b) convección, c) radiación, d) conducción |
| 2 | 37 °C | 5 | 135 000 J | 8 | El agua tiene un calor específico mucho mayor |
| 3 | 27 °C | 6 | $\approx$ 2.39 °C | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $25 + 273 = 298 \text{ K}$. $1.8(25) + 32 = 45 + 32 = 77^\circ\text{F}$.

- 2 $\frac{98.6 - 32}{1.8} = \frac{66.6}{1.8} = 37^\circ\text{C}$ (la temperatura normal del cuerpo).

- 3 $300 - 273 = 27^\circ\text{C}$.

- 4 $Q = 0.5 \cdot 4186 \cdot 75 = 156\,975 \text{ J}$.

- 5 $Q = 3 \cdot 900 \cdot 50 = 135\,000 \text{ J}$.

- 6 $\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{10\,000}{1 \cdot 4186} \approx 2.39^\circ\text{C}$.

- 8 Reciben energía parecida, pero el agua necesita unas cinco veces más calor que la arena para subir cada grado (4186 contra unos 830). Además, el agua de la alberca se mezcla y reparte el calor.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar la diferencia entre calor y temperatura.	Sección 01	☐	☐	☐
Convertir entre °C, °F y K.	Sección 02	☐	☐	☐
Reconocer las tres formas de transferencia de calor.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular calor, masa o cambio de temperatura.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar el papel del calor específico.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.